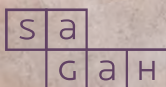


BANCO DE DADOS NÃO RELACIONAL

Wheslley Rimar Bezerra



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS



Migrações de bases relacionais para bases NoSQL

Objetivos de aprendizagem

Ao final deste texto, você deve apresentar os seguintes aprendizados:

- Definir os motivos que levam à execução de um processo de migração de dados de um banco de dados relacional para um banco NoSQL.
- Especificar os passos necessários para executar um processo de migração de um banco relacional para um banco NoSQL.
- Descrever os métodos de migração existentes.

Introdução

Os bancos de dados relacionais são confiáveis e possuem uma estrutura muito organizada, pautada nas relações entre as diversas tabelas que formam suas bases de dados. No entanto, em determinadas situações, algumas empresas optam por migrar seus dados para um sistema não relacional (NoSQL), visando a escalabilidade e alta *performance*.

Neste capítulo, você conhecerá quais são os principais motivos que influenciam as empresas a decidirem pelo uso de sistemas NoSQL. Além disso, verá como é feito o processo de migração para NoSQL. Por fim, verá quais são os métodos de migração adotados pelo mercado.

1 Motivos para migrar de um banco relacional para um NoSQL

Primeiro, é importante deixar claro que os bancos não relacionais (NoSQL) surgiram não com o intuito de substituir os bancos relacionais, mas de trazer uma nova alternativa para o armazenamento de dados, de modo flexível, fluido, com alto desempenho e robustez. Desse modo, uma empresa pode utilizar tanto um banco de dados relacional quanto um não relacional. Em alguns casos, por exemplo, faz-se necessário manter as duas plataformas coexistindo em um mesmo parque tecnológico, como uma arquitetura híbrida, o que permite obter o melhor desempenho dos dois conceitos.

Entretanto, algumas situações podem levar à decisão de migrar os dados de um modelo relacional para um modelo NoSQL. Segundo Frozza *et al.* (2018), um dos motivadores dessa decisão é que, em larga escala de dados, um banco relacional pode apresentar limitações quanto a alta concorrência em operações de leitura e escrita, alta disponibilidade e velocidade no acesso aos dados e armazenamento dos dados de *big data*. Essas limitações podem causar alguns infortúnios, que vão desde a rigidez na manipulação dos dados, devido à sua natureza estruturada, até uma grande lentidão no retorno de consultas realizadas nesses conjuntos de dados.

Uma empresa pode ter diversas aplicações de *software* que produzem dados em diferentes estruturas, formatos e tamanhos. Em uma rede social, por exemplo, é praticamente impossível coletar e armazenar os dados gerados por ela em um banco tradicional, pois geralmente esses tipos de dados são de natureza não estruturada (textos, imagens, vídeos, etc.). Para Sadalage e Fowler (2013), a migração entre sistemas de gerenciamento de bancos de dados (SGBDs) relacionais (relacional para relacional) que possuem grandes conjuntos de dados é bem complexa, pois manter os dados disponíveis para as aplicações que fazem uso deles durante o processo de migração é praticamente impossível. Isso porque as movimentações dos dados podem bloquear as tabelas, indisponibilizando os dados e gerando transtornos aos usuários. Logo, como os bancos tradicionais possuem dificuldades para lidar com esse tipo de informação gerada pelas aplicações modernas, os bancos NoSQL passam a ser utilizados.

Segundo Machado *et al.* (2019), os bancos NoSQL possuem melhor aderência em ambientes *web*, constituindo um novo paradigma que visa a superar alguns dos problemas existentes nos modelos relacionais. O Quadro 1, a seguir, apresenta outros motivos que se destacam e são fortemente considerados pelas empresas para a migração de dados para bancos NoSQL.

Quadro 1. Motivos para a migração de dados para bancos NoSQL

Motivo	Definição
Desenvolvimento de novas aplicações	Construção de novas aplicações com base em outros modelos e estruturas de dados.
Atualizações de aplicações existentes	Necessidade de atualizações em aplicações já existentes para modelos mais flexíveis de armazenamento e processamento de dados.
Integrações entre sistemas	Fusão entre sistemas de arquiteturas diversas, com bases de dados com estruturas também diferentes, mas que precisam se comunicar.

Contudo, é preciso estar ciente de que migrar os dados para uma base NoSQL pode trazer sérios riscos se o processo de migração não for bem conduzido pela equipe de tecnologia. Alguns exemplos desses riscos são apresentados a seguir.

- **Perda de informação:** pode ocorrer durante o processo de migração de dados. Se o planejamento ocorrer de maneira adequada, é possível que a perda de informação seja mínima, não impactando muito o setor que utiliza os dados, pois estes podem ser facilmente recuperados pela equipe de tecnologia com arquivos de *backup*.
- **Problemas com compatibilidade:** outra questão que deve ser avaliada com atenção é a compatibilidade dos dados. O ideal é que haja um preparo antes da migração (levantamento de requisitos), a fim de prever possíveis problemas de compatibilidade na migração de informações com outros sistemas operacionais ou verificar se os arquivos estão com extensões diferentes das suportadas pelo sistema NoSQL.
- **Falhas catastróficas:** é importante lembrar que o processo de migração também está sujeito à ocorrência de falhas catastróficas, que podem ser erros de *software* não previstos, podendo causar um tempo maior de inatividade do SGBD ou perda de dados, por exemplo.

Quando ocorre uma migração de bases relacionais para NoSQL, e vice-versa, as aplicações de *software* (*web*, *mobile* e *desktop*) precisam ter seu código-fonte alterado, de modo a permitir que a aplicação possa se comunicar com o novo sistema de banco de dados. Além de alterar a maneira como a comunicação ocorre, deve-se fazer modificações em como essas aplicações gravam novos dados e/ou leem os dados armazenados nesses SGBDs.

2 Processo de migração de dados

De acordo com Pulgatti (2017), como os bancos NoSQL não possuem uma estrutura definida (esquema), a semântica (significado) dos dados fica a cargo do desenvolvedor, não sendo responsabilidade do SGBD NoSQL. Desse modo, o programador deve organizar os dados na base destino, de modo que não percam o sentido real, ou seja, eles devem ser interpretados da mesma maneira como no sistema relacional.

A seguir, serão apresentados os passos necessários para se realizar uma migração assertiva. Essas etapas devem ser consideradas antes mesmo de se iniciar o processo de mudança.

Do ponto de vista organizacional

O Quadro 2, a seguir, apresenta como devem ser realizados os preparativos que a instituição deve adotar para uma migração sadia entre SGBDs de estruturas diferentes (relacional para NoSQL).

Quadro 2. Passos para a migração de dados (ponto de vista organizacional)

Passos	Definição
Orçamento	É importante que a empresa tenha recursos financeiros dedicados à migração, pois, assim, pode efetivar a contratação de mão de obra especializada em migrações de dados.
Estratégia	Ter uma estratégia é de vital importância para que o procedimento seja bem-sucedido. A partir dela, é realizado o levantamento de requisitos, a fim de entender quais são as prioridades, bem como o planejamento quanto ao cronograma da migração.

(Continua)

(Continuação)

Quadro 2. Passos para a migração de dados (ponto de vista organizacional)

Passos	Definição
Usuários	É relevante para a instituição que os usuários finais participem ativamente do processo, pois algumas regras de negócios são definidas e esclarecidas por eles. Os usuários também podem ampliar a visão sobre quais dados devem ser priorizados na migração, agregando maior valor ao negócio. Além disso, é de grande valia perceber quais são os anseios dos usuários mediante a migração: melhoria na <i>performance</i> ? Maior flexibilidade? Maior capacidade de armazenamento?

Do ponto de vista técnico

Do ponto de vista técnico, no que se refere aos preparativos para uma migração de um banco relacional para um NoSQL, destacam-se alguns requisitos, como: auditoria, *backup*, validação dos dados, testes, quantidade de registros que serão migrados, mapeamento de tipos de dados, codificação de caracteres, correção de falhas, bem como a modelagem de dados. A abordagem do ponto de vista técnico consiste nos passos descritos a seguir.

- **Auditoria** — Deve-se fazer uma auditoria no banco de origem para entender se há dados obsoletos ou campos não utilizados que podem ser ignorados na migração. Além disso, é importante entender qual é a capacidade de armazenamento do banco de destino, verificando se ele está aderente às expectativas da equipe de tecnologia.
- **Backup** — É importante fazer cópias de segurança (*backups*) antes de iniciar a migração, pois elas garantem a restauração dos dados quando há um cenário crítico de perda de informação. O *backup* de dados, além de ser considerado uma boa prática de mercado, é um processo extremamente importante a ser executado antes de qualquer tentativa de migração ou manipulações agressivas na estrutura dos dados. As cópias de segurança podem ser utilizadas em caso de falhas e evitam a perda de dados.

- **Validação dos dados** — Durante a migração, é importante verificar a integridade dos dados no ambiente de origem, assim como no ambiente de destino, a fim de ter controle sobre todo o processo. Dessa forma, a equipe de tecnologia poderá checar se todos os dados foram migrados corretamente para a nova plataforma. Após o encerramento do processo, deve-se verificar se os dados estão íntegros na nova estrutura.
- **Testes** — Após finalizar toda a migração, deve-se executar testes para medir a performance do novo SGBD. Assim, somente ao fim de muitos testes, deve-se dar prosseguimento na desativação do banco de dados anterior.
- **Mapeamento de tipos de dados** — Antes de se iniciar a migração, é importante conhecer quais são os tipos de dados envolvidos. Assim, quando ocorrer a migração para um sistema NoSQL, os dados devem ser armazenados no mesmo formato aceito pelo SGBD. O ideal é que, ainda no banco de origem, os metadados (informação anexa aos dados que ajuda a interpretá-los) sejam verificados, passando por uma conversão no banco de destino para um tipo de dado correspondente. Se não existir no NoSQL um tipo de dado equivalente ao tipo de dado existente no banco relacional, é interessante que, antes da migração, no banco de origem (relacional), seja feita uma conversão desse dado para outro tipo que seja aceito no banco NoSQL, ou, ainda, que essa conversão ocorra durante o processo de migração. Além disso, os administradores de bancos de dados, junto à equipe de desenvolvimento, podem perceber que esse dado não possui tanta relevância, podendo optar, portanto, pela sua exclusão.
- **Caracteres** — Deve haver um cuidado especial quanto aos caracteres, pois, se algum deles for incompatível, podem ocorrer erros na migração ou perda de dados, que inviabilizariam a conclusão da migração.
- **Modelagem de dados** — Após o mapeamento, é chegado o momento de modelar os dados. Em uma estrutura relacional comum, a regra mais simples é definida como o relacionamento entre duas ou mais entidades. Nos sistemas NoSQL, no entanto, não existe um padrão único. As técnicas de modelagem são adotadas de acordo com o tipo de banco de dados escolhido. Logo, se escolhermos o MongoDB ou o CouchDB (ambos orientados a documentos), teremos um formato semiestruturado de dados, denominado JSON (JavaScript Object Notation; ou Notação de Objetos JavaScript, em português) ou BSON (JSON binário), por exemplo. Assim, em um banco NoSQL orientado a documentos, um arquivo estruturado no formato JSON é um documento, ao passo que um conjunto de documentos é uma coleção. Os documentos possuem atributos, e cada

atributo recebe um valor. Ou seja, nesse exemplo, em uma migração de uma tabela (relacional), o resultado seria uma coleção (NoSQL), e assim por diante, de acordo com cada tipo de banco de dados NoSQL.

- **Falhas na migração** — Deve-se prestar atenção quanto a possíveis falhas durante a migração. Se ocorrer desconexão na rede ou os servidores sofrerem problemas de gravação, é possível que os dados sejam impactados. Assim, a equipe precisa estar preparada, controlando o ambiente de ponta a ponta, para não ser surpreendida por erros inesperados.



Fique atento

Outros tipos de bancos de dados NoSQL são utilizados em processos de migração, e a modelagem deve respeitar a estrutura de cada um deles. Exemplos: chave/valor, colunas, grafos, entre outros.

Descrição das etapas

A migração de dados ocorre em uma sequência de etapas. O Quadro 3, a seguir, apresenta a definição de cada fase dentro do processo de migração.

Quadro 3. Etapas da migração de dados

Fase	Descrição
Pré-migração	Essa é a fase preparatória que ocorre no SGBD de origem dos dados. Nessa fase, são organizadas todas as informações quanto aos dados a serem migrados.
Fases 1 a 5	Essas fases possuem processos que serão executados de acordo com o projeto de migração, podendo ser necessárias mais fases (> 5) ou menos fases (< 5). Esses processos podem ser diferentes em cada projeto de migração.
Pós-migração	É a fase final, em que os dados já foram transferidos para o SGBD NoSQL. Aqui, os dados do destino são comparados com os dados de origem, a fim de verificar a integridade das informações.

Processos de migração

Conforme observado, as fases de migração podem ser diferentes, dependendo do projeto de migração. Entretanto, é importante saber quais são esses processos, independentemente da abordagem adotada (Quadro 4).

Quadro 4. Processos de migração

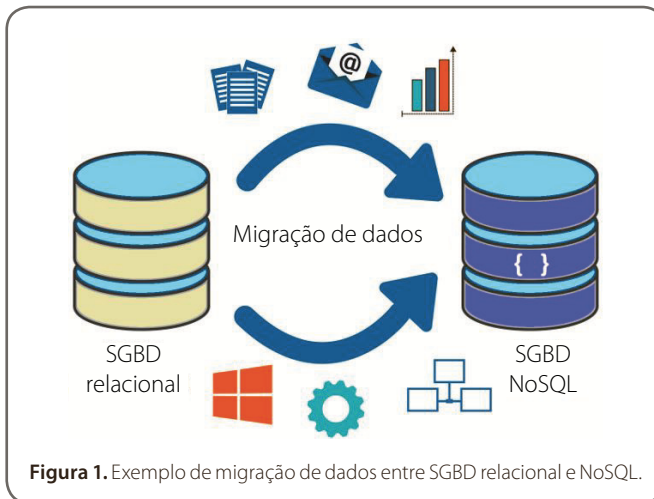
Item	Definição
Origem	SGBD relacional de onde os dados serão migrados.
Destino	SGBD NoSQL para onde os dados serão transferidos.
EI (extração inicial)	Processo que se caracteriza pela extração inicial dos dados da base relacional (origem).
Arquivos	Dados extraídos da base relacional que já estão no formato aceito pelo SGBD NoSQL.
Coletor (C1)	Comunicação realizada entre os servidores de origem e destino, monitorada pelo <i>software</i> de migração.
EO (extração on-line)	Processo que se caracteriza pela extração das operações de manipulação e definição de dados que ocorreram na base de dados relacional (origem) e pelo envio de dados à base de destino (NoSQL).
RI (replicação inicial)	Processo responsável por replicar as informações que chegam ao destino que estejam configuradas para serem replicadas. O RI replica os dados extraídos pelo processo de EI.
RO (replicação on-line)	Processo responsável por replicar as informações extraídas pelo processo de EO, mantendo-se <i>on-line</i> enquanto ocorre a sincronização dos dados.
Exportação para CSV	Processo de gravação e posterior envio dos dados em formato CSV (<i>comma separated values</i> ; ou valores separados por vírgula, em português) do servidor de origem para o servidor de destino (etapa <i>off-line</i>).
Importação do CSV	Processo de leitura dos dados em CSV no servidor de destino (etapa <i>off-line</i>).

3 Métodos de migração para um banco NoSQL

Segundo Oliveira (2017), existem dois tipos de métodos de migração de banco de dados: *on-line* e *off-line*, podendo existir variações entre eles. Neste capítulo, abordaremos o método *on-line* e duas vertentes do método *off-line*:

- migração *on-line* com sincronização contínua;
- migração *off-line* por meio de uma ferramenta;
- migração *off-line* manual por meio de *scripts*.

Contudo, independentemente do método de migração escolhido, o objetivo é transferir os dados de um SGBD para outro, conforme a Figura 1.



Além disso, na Figura 1, é possível observar que há transferência de dados, como arquivos, *e-mails* e planilhas, e essa migração ocorre entre o mesmo sistema operacional (no exemplo, Windows 10) em servidores que estão em uma mesma rede.

A seguir, serão apresentados cada um desses métodos de migração, bem como suas principais diferenças.

Migração *on-line* com sincronização contínua

Esse método de migração é conhecido por possibilitar que a aplicação que faz uso do SGBD permaneça conectada ao SGBD de origem, com sincronia total, durante o processo de transferência de dados. Assim, a aplicação é conectada à nova estrutura de dados somente quando a migração é finalizada. Isso requer conhecimentos avançados em programação, pois os mecanismos de conexão mudam de SGBD para SGBD. Entretanto, quando necessário, pode haver uma desconexão da aplicação com o SGBD para a realização de testes. O Quadro 5, a seguir, apresenta as etapas desse método de migração.

Quadro 5. Migração *on-line* com sincronização contínua

Pré-migração	Aplicação e dados no banco relacional
Fase 1	A aplicação permanece em execução; EI dos dados
Fase 2	A aplicação permanece em execução; RI dos dados no servidor de destino
Fase 3	A aplicação permanece em execução; EO dos dados
Fase 4	A aplicação permanece em execução; RO dos dados
Pós-migração	Aplicação e dados no banco NoSQL

Migração *off-line* por meio de uma ferramenta

Embora se assemelhe ao método de migração *on-line*, na migração *off-line*, a aplicação não está em execução e a transferência de dados é controlada por um *software* de migração, porém os processos são executados manualmente. O Quadro 6, a seguir, apresenta as etapas desse método de migração.

Migração *off-line* manual por meio de *scripts*

A migração *off-line* é um processo manual realizado por um especialista, que levantará quais dados devem ser extraídos, considerando-se o formato em que serão gravados e enviados ao servidor de destino. Além disso, ele deve considerar como será realizado o carregamento dos dados no servidor de destino. O Quadro 7, a seguir, apresenta as etapas desse método de migração.

Quadro 7. Migração *off-line* por meio de *scripts*

Pré-migração	Fase 1	Fase 2	Pós-migração
Aplicação e dados no banco relacional	Gerar arquivo CSV a ser enviado ao servidor de destino	Ler arquivo CSV no servidor de destino	Aplicação e dados no banco NoSQL

Portanto, é possível concluir que as migrações de SGBDs relacionais para SGBDs NoSQL podem ocorrer de maneira leve e sem complicações, desde que adotadas com planejamento e medidas preventivas, a fim de evitar percalços.



Referências

FROZZA, A. A. *et al.* DINo: uma ferramenta para importação de dados em bancos de dados NoSQL. In: ESCOLA REGIONAL DE BANCO DE DADOS, 14., 2018, Rio Grande. *Anais [...]*. Rio Grande: Centro de Ciências Computacionais da Universidade Federal do Rio Grande, 2018. p. 135–138. Disponível em: <https://ojs.sbc.org.br/index.php/erbd/article/view/2839>. Acesso em: 5 jun. 2020.

MACHADO, R. *et al.* Uma Aplicação para Migração de Dados de Banco Relacional para MongoDB. In: ESCOLA REGIONAL DE ENGENHARIA DE SOFTWARE, 3., 2019, Rio do Sul. *Anais [...]*. Rio do Sul: Instituto Federal Catarinense, 2019. p. 113–120. Disponível em: <https://sol.sbc.org.br/index.php/eres/article/view/8503>. Acesso em: 5 jun. 2020.

OLIVEIRA, F. V. *Migração de bases de dados relacionais para NoSQL: métodos de análise*. Orientador: Abílio Oliveira. 2017. 90 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Informática) – Departamento de Ciências e Tecnologias da Informação, Instituto Universitário de Lisboa, 2017. Disponível em: https://repositorio.iscte-iul.pt/bitstream/10071/15649/1/FabioOliveira_Tese_MEI.pdf. Acesso em: 5 jun. 2020.

ORACLE GoldenGate for Big Data. Redwood City: Oracle, 2019. 2 p. Disponível em: <http://www.oracle.com/us/products/middleware/data-integration/goldengate-for-big-data-ds-2415102.pdf>. Acesso em: 5. jun. 2020.

PULGATTI, L. D. *Data migration between different data models of NOSQL databases*. Orientador: Marcos Didonet Del Fabro. 2017. 80 f. Dissertação (Mestrado em Informática) – Setor de Ciências Exatas, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2017. Disponível em: <https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/49087>. Acesso em: 5. jun. 2020.

SADALAGE, P. J.; FOWLER, M. *NoSQL essencial: um guia conciso para o mundo emergente de persistência poliglota*. São Paulo: Novatec, 2013. 216 p.



Fique atento

Os *links* para *sites* da *web* fornecidos neste capítulo foram todos testados, e seu funcionamento foi comprovado no momento da publicação do material. No entanto, a rede é extremamente dinâmica; suas páginas estão constantemente mudando de local e conteúdo. Assim, os editores declaram não ter qualquer responsabilidade sobre qualidade, precisão ou integridade das informações referidas em tais *links*.

Encerra aqui o trecho do livro disponibilizado para esta Unidade de Aprendizagem. Na Biblioteca Virtual da Instituição, você encontra a obra na íntegra.

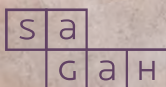
Conteúdo:



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS

BANCO DE DADOS NÃO RELACIONAL

Wheslley Rimar Bezerra



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS



Escolha do banco de dados

Objetivos de aprendizagem

Ao final deste texto, você deve apresentar os seguintes aprendizados:

- Definir as características a serem analisadas na escolha do banco de dados.
- Classificar os bancos de dados quanto aos critérios de seleção.
- Demonstrar a seleção de um banco de dados utilizando os critérios de seleção.

Introdução

Os dados movem as pessoas, os negócios, as empresas, o mundo. Nunca se deu tanta importância aos dados em toda a história como nas últimas décadas. Isso porque, muitas vezes, nossas ações são pautadas com base no que os dados dizem, ou seja, eles nos direcionam. Por exemplo, os gestores de grandes empresas tomam decisões que podem mudar o cenário vivido pelas instituições com base nos dados que lhes são apresentados.

Neste capítulo, você verá quais são os critérios que impactam na escolha de um sistema gerenciador de banco de dados por uma empresa. Além disso, verá como os bancos de dados são classificados. Por fim, você verá como selecionar um banco de dados utilizando critérios de seleção.

1 Características para a escolha de um banco de dados

A escolha de um **sistema gerenciador de banco de dados (SGBD)** não é uma tarefa tão simples para a equipe de tecnologia de uma empresa, e não deve ser negligenciada. Segundo Pierson (2019, p. 29), os bancos de dados NoSQL têm a função essencial de ampliar a abrangência dos grandes dados disponíveis, oferecendo uma solução com alto grau de dimensionalidade e eficiência em relação aos dados relacionais e tradicionais.

Contudo, para a escolha do SGBD, faz-se necessário considerar diversos aspectos técnicos e econômicos, que são definidos de acordo com a política organizacional da corporação. Os aspectos que regem a parte técnica observam se o SGBD está aderente às demandas que a instituição tem, ou seja, se o volume de dados que a empresa gera diariamente é suportado pelo banco de dados, ou se as funcionalidades são suficientes para atender o fluxo de dados gerado. Desse modo, existem variáveis envolvidas que podem influenciar essa escolha.

Nesse sentido, é importante conhecer algumas características a serem levadas em consideração na escolha de um SGBD adequado. Assim, a equipe responsável deve responder algumas questões que possam nortear o time sobre qual decisão tomar. Dentre essas questões, destacam-se as seguintes:

- **Qual é a estrutura (tipo) de armazenamento de dados desejada?** É papel do administrador de bancos de dados (DBA) verificar o tipo de banco a ser escolhido (p. ex., relacional ou não relacional). Entretanto, a resposta se dá de acordo com a natureza dos dados que deverão ser armazenados (estruturados, semiestruturados, não estruturados).
- **Quais são as interfaces disponíveis para usuários e desenvolvedores?** É importante verificar se o banco de dados candidato possui uma interface gráfica amigável disponível e se fornece opções de múltiplas conexões ao mesmo tempo, suportando o tráfego de diversas operações por segundo.
- **O banco de dados possui a capacidade de se conectar a outros SGBDs?** Uma característica muito bem-vinda em SGBDs é a possibilidade de conexão com outros bancos de dados de fabricantes diferentes, pois isso facilita, por exemplo, a migração de dados de um sistema para outro por meio de interfaces de comunicação.

Esses questionamentos são apenas exemplos de considerações técnicas a serem validadas. Logo, é de fundamental importância uma verificação mais detalhada e apurada, para que os riscos de que haja uma escolha errada sejam minimizados.

Os aspectos econômicos, por sua vez, devem validar a situação financeira e a estrutura de suporte do fornecedor da solução. Assim, é crucial conhecer bem o seu ramo de atuação e entender quais são as carências que o SGBD deve atender. Além disso, para realizar uma escolha assertiva quanto à solução de banco de dados, os responsáveis precisam ponderar as necessidades e urgências atuais da empresa, construindo uma projeção do quanto a empresa poderá crescer nos próximos meses.

Os critérios de seleção para um SGBD NoSQL podem ser divididos em: fornecedor, produto e organização, descritos em mais detalhes a seguir.

Critério de seleção: fornecedor

Após ter em mãos uma lista com os principais bancos de dados NoSQL, a equipe responsável pela aquisição do novo sistema deve entrar em contato com os fornecedores, a fim de receber deles uma proposta. Em linhas gerais, essa proposta deve conter as especificações técnicas para a instalação do SGBD, bem como informações quanto às funcionalidades adicionais que podem fazer parte do escopo da ferramenta, além, é claro, dos valores cobrados pelo fornecedor e das questões sobre suporte do produto.

Segundo Souza *et al.* (2014), é importante que o fornecedor envie, anexo à proposta, um relatório que evidencie a sua saúde financeira e suas áreas de atuação, de modo que os especialistas possam avaliar a estabilidade e a projeção de crescimento do fornecedor. O Quadro 1, a seguir, apresenta as principais características do fornecedor.

Quadro 1. Características do fornecedor

Reputação	A reputação pode ser avaliada de acordo com a atenção obtida na busca por respostas sobre o produto oferecido pelo fornecedor. Se possível, seria importante consultar os clientes, a fim de entender o nível de satisfação em relação ao produto e ao fornecedor.
Suporte	É importante avaliar como o fornecedor lida com questões de apoio ao cliente em situações relacionadas com as especificidades técnicas do SGBD (falhas e <i>bugs</i> ; adição de funcionalidades; atendimento 24 horas, incluindo finais de semana; suporte gratuito para algumas ferramentas) e questões financeiras.
Recursos adicionais	Outro ponto a ser avaliado é se o fornecedor garante treinamento especializado referente à ferramenta, se fornece um período de avaliação gratuita do produto e se há serviço de pós-venda disponível.
Continuidade	Por fim, é de fundamental importância verificar se o fornecedor pretende atualizar o produto continuamente, de acordo com a evolução da tecnologia, garantindo, assim, o suprimento de necessidades que possam surgir no futuro.

Fonte: Adaptado de Souza *et al.* (2014).

Critério de seleção: produto

Os especialistas devem ter uma lista de requisitos operacionais e funcionais que o SGBD deve atender. O ideal é que esses requisitos sejam documentados, a fim de servirem como base para avaliar os sistemas candidatos. O Quadro 2, a seguir, apresenta as principais características do produto.

Quadro 2. Características do produto

Desempenho	É importante verificar se o banco de dados candidato atende a questões como: acesso a múltiplas bases, consultas otimizadas, quantidade de operações por segundo, quantidade de usuários realizando operações em paralelo, entre outras.
Administração	É importante verificar se o SGBD NoSQL fornece interface gráfica ou por linha de comando, de modo a facilitar a realização de manutenções nas bases de dados.
Disponibilidade	É importante avaliar se, quando operações administrativas forem executadas, o sistema NoSQL permanece disponível para todos os usuários ou deve ser desativado, a fim de verificar os possíveis impactos na operação onde o banco será destinado.
Flexibilidade	Um ponto importante a ser verificado é se o banco de dados NoSQL candidato oferece, de modo flexível, um grau de escalabilidade descomplicado e processamento distribuído (capacidade de processamento oriunda de computadores distintos).
Licença de uso	É importante verificar se a licença para uso do <i>software</i> é proprietária ou aberta. Alguns fornecedores oferecem um <i>software</i> gratuito, cobrando apenas pelo suporte, ao passo que outros cobram pelo produto e pelo suporte. É importante que esse item seja verificado junto ao fornecedor da solução.

Fonte: Adaptado de Souza et al. (2014).

Critério de seleção: organização

É fundamental avaliar os aspectos econômicos e organizacionais da instituição, incluindo sua visão em relação à inovação, bem como sua capacidade para assumir possíveis riscos, uma vez que esses parâmetros podem impactar diretamente na escolha do NoSQL. O Quadro 3, a seguir, apresenta as principais características da organização.

Quadro 3. Características da organização

Custo	Independentemente de o banco NoSQL ser gratuito ou não, certamente custos serão adicionados a essa aquisição, como treinamento de equipe, compra de equipamentos, pagamentos de funcionários envolvidos na implantação do SGBD, entre outros gastos.
Inovação	A cultura da instituição busca por inovações, valorizando novas tecnologias, ou tem seu foco voltado às aplicações já existentes, buscando apenas torná-las mais robustas? Responder essa pergunta pode ajudar a equipe responsável pela escolha de um SGBD a entender qual é o momento vivido pela empresa.
Risco	Mudanças são importantes e fazem parte do processo das empresas, mas é importante salientar que algumas podem trazer riscos. Nesse sentido, é importante verificar se a instituição está considerando assumir riscos ao investir em uma nova tecnologia de banco de dados. Esses riscos podem ser financeiros ou estar relacionados com a escolha errada de uma solução de banco de dados. Independentemente dos riscos, é importante que a organização cogite a possibilidade de ser impactada por eles.
Importância da tecnologia	Ainda pensando em questões organizacionais, é importante avaliar se a instituição considera o setor de tecnologia como um agregador de valor ao negócio ou apenas como um setor secundário, uma vez que isso pode influenciar na escolha do banco de dados NoSQL.
Profissionais envolvidos	Deve-se avaliar a equipe de profissionais envolvida na seleção do banco de dados NoSQL, pois ela será responsável por gerenciar o sistema dentro da instituição.

Fonte: Adaptado de Souza et al. (2014).



Fique atento

A nomenclatura NoSQL foi adotada a partir do fim dos anos 1990 por meio de uma solução direcionada aos bancos de dados que não disponibilizavam interface na Linguagem de Consulta Estruturada (SQL, Structured Query Language). No que se refere aos sistemas não relacionais, implementações mais consistentes surgiram no ano de 2004 por meio do lançamento do BIGTABLE. Posteriormente, em 2008, foi lançado o projeto Cassandra, com o objetivo de gerenciar um volume robusto de dados.

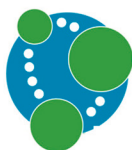
2 Classificação dos bancos de dados

Em virtude de os SGBDs NoSQL não utilizarem a SQL, a consulta aos dados torna-se mais simples. Como consequência, há um aumento da procura por bancos NoSQL entre as comunidades de desenvolvedores e as empresas.

Embora os bancos NoSQL não sigam um padrão estrutural, como ocorre nos bancos relacionais, eles demonstram um desempenho impecável, dando a visão de que são flexíveis e robustos. No entanto, é preciso estar atento ao fato de que os bancos NoSQL vão expor determinados aspectos que os distinguem dos relacionais. A Figura 1, a seguir, apresenta alguns bancos de dados não relacionais.



mongoDB



Neo4j

cassandra



Figura 1. SGBDs não relacionais.

Banco de dados chave–valor

Como exemplos de bancos de dados chave–valor, tem-se os bancos SGBDs Amazon DynamoDB, Redis e Berkeley DB. Entretanto, até mesmo o MongoDB, orientado a documentos, serve como chave–valor. Ao observar esse grupo, é preciso levar em consideração a simplicidade dele no sentido de que os componentes do banco são armazenados na condição de um atributo associado ao seu valor.

Um exemplo prático de aplicação se dá em uma loja virtual, em que o cliente adquire quatro itens distintos e os adiciona em seu carrinho (p. ex., livro, filme, jogo e álbum). Ao selecioná-los, cada item corresponde a uma chave. Assim, o carrinho de compras armazenaria a chave 1 com o valor do código do livro, a chave 2 com o valor do código do filme, a chave 3 com o valor do código do jogo e a chave 4 com o valor do código do álbum. É por isso que a Amazon usa esse sistema, pois as visualizações dos carrinhos são mais organizadas. Com isso, em lojas *on-line* com muitas vendas e vendas escaláveis (i.e., o usuário pode aumentar os produtos), o método chave–valor é mais recomendado.

Outro exemplo prático seria considerar o armazenamento de dados finais de um usuário. A chave é sempre um título tipo índice, e o valor é sempre um dado final, como um produto, um nome, um apelido. Além disso, há outro exemplo de escolha para esse modelo: em casos nos quais quase nunca se usa o valor, a área de cadastro de dados contém itens que ficarão apenas guardados e não serão frequentemente manipulados, como a cidade que uma pessoa mora ou o nome do pai, por exemplo. Assim, para situações simples como essa, o banco de dados chave–valor é mais eficiente, pois, na chave nome, guarda-se o nome, na chave endereço, guarda-se o endereço, e assim por diante, de forma rápida e simples. Dessa forma, a inserção de dados não tão cruciais é mais rápida. O Quadro 4, a seguir, traz um exemplo prático do uso do modelo *key/value* (chave/valor).

Quadro 4. Organização de um banco de dados NoSQL chave–valor tipo carrinho da Amazon

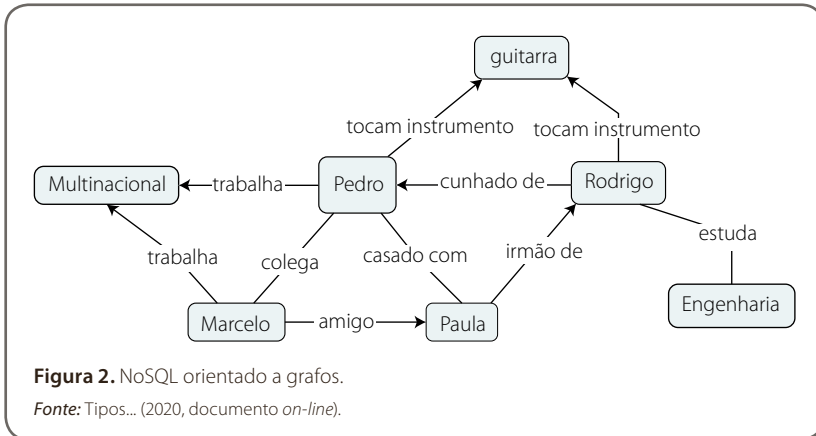
Produto de carrinho da Amazon	Valor
Produto 1	Livro NoSQL Essencial Ref 33312
Produto 2	Livro Data Science para negócios Ref 33314
Produto 3	Livro Processo de KDD Ref 32314

Modelo orientado a grafos

Como exemplos de modelos orientados a grafos, tem-se os bancos Neo4j e Amazon Neptune. Esse modelo pode ser adotado quando os dados são arquivados nos chamados “nós de um grafo”, onde as arestas simbolizam um modelo de ligação entre eles. As principais aplicações do modelo orientado a grafos são listadas a seguir.

- Por ser capaz de armazenar bilhões de relacionamentos, é ideal para redes sociais, a fim de descobrir padrões. Além disso, tem suporte para *cluster* de grupos sociais, ou seja, esse modelo de banco de dados NoSQL reconhece grupos por padrões de semelhança comportamental, sistemas de recomendação em lojas, estudos estatísticos de regressão, classificação e clusterização.
- Outra aplicação seria em instituições financeiras, para verificar fraudes, monitorando se quem está comprando está utilizando o mesmo *e-mail* que usou na hora do cadastro.
- Deve-se escolher esse modelo ao sugerir amigos em redes sociais, como LinkedIn, Facebook, Twitter, entre outras.

A Figura 2, a seguir, apresenta uma representação do modelo NoSQL orientado a grafos.



Modelo orientado a colunas

Como exemplos de modelos orientados a colunas, tem-se os bancos Cassandra, Apache HBase, AmazonEC2 e Amazon Redshift. Esse modelo altera o parâmetro de orientação a registros (*tuplas*), modificando-o para uma orientação baseada em atributos. Em geral, o modelo orientado a colunas é formado por colunas, famílias de colunas (geralmente fazendo analogia a um modelo relacional) e supercolunas.

Esse modelo é parecido com o relacional, mas aceita dados desnormalizados. O próprio sistema forma grupos por meio das semelhanças dos dados, que, em vez de ficarem em linhas, como no MySQL, se organizam em colunas, em que cada coluna representa um registro de uma pessoa. Por exemplo: linha 1 — nome, linha 2 — endereço, linha 3 — idade. Desse modo, o modelo orientado a colunas permite pesquisas mais rápidas, uma vez que tem a capacidade de quebrar cada coluna da coluna colada ao lado e fazer agrupamentos em semelhança. Por exemplo, no ato de uma pesquisa, ele pode aproximar colunas de determinadas idades e fazer somas rápidas.

Outra vantagem desse modelo é a flexibilidade, pois as colunas não precisam ter o mesmo padrão do SQL, com determinados dados. Ou seja, uma coluna pode ter nome e endereço, outra pode ter nome, endereço e idade, e assim por diante. A Figura 3, a seguir, apresenta as diferenças entre os modelos orientados a linhas e colunas.

Orientado a linhas	Orientado a colunas
Joao 2432.00 1988 Rio de Janeiro	Joao Maria Pedro Jorge
Maria 2511.00 1986 São Paulo	2432.00 2511.00 3500.00 4200.00
Pedro 3500.00 1976 Mato Grosso	1988 1986 1976 1930
Jorge 4200.00 1930 Paraná	Rio de Janeiro São Paulo Mato Grosso Paraná

(a)

(b)

Figura 3. Comparativo entre o (a) modelo orientado a linhas e o (b) modelo orientado a colunas.

Fonte: Adaptada de Monteiro (2020).

Modelo orientado a documentos

Como exemplos de modelos orientados a documentos, tem-se os bancos MongoDB, Amazon DocumentDB (que é compatível com MongoDB) e CouchBase. Os bancos desse modelo armazenam e consultam pelo método chave–valor, porém os dados são manipulados nos formatos JSON ou XML, o que permite que o código utilizado seja o mesmo que o de linguagens de *software* existentes. Em virtude de integrar o formato JSON, o modelo orientado a documentos é recomendado aos desenvolvedores de programas, que utilizam essa tecnologia para criar aplicativos, em consonância com ReactJS ou Angular, por exemplo.

Assim como nos bancos relacionais, cada linha de registro desse modelo representa um documento, porém com a diferença de que cada documento pode ter vários outros documentos aninhados. Para ficar mais claro, observe o exemplo da Figura 4, a seguir, em que os campos: ID — 55, País — Brasil, Região — América do Sul, População — 201032714 e PrincipaisCidades formam um documento, mas PrincipaisCidades é um documento dentro de outro documento. Logo, esse formato é útil quando a classificação de dados precisa ser flexível. Por exemplo, os grupos podem ser nome e cidade, mas, depois, a empresa percebe que precisa fazer zonas na cidade, ou, então, calcular a população de cada cidade, inserindo documentos dentro dos documentos principais. Em casos de projetos novos, esse modelo é mais indicado.

```
{
  "id": 55,
  "País": "Brasil",
  "Região": "América do Sul",
  "Populacao": 201032714,
  "PrincipaisCidades": [
    {
      "NomeCidade": "São Paulo",
      "Populacao": 1182876,
    },
    {
      "NomeCidade": "Rio de Janeiro",
      "Populacao": 6323037,
    }
  ]
}
```

Figura 4. NoSQL orientado a documentos.

Fonte: Groffe (2016, documento *on-line*).

3 Seleção de um banco de dados

A equipe de tecnologia de uma empresa deve colocar os critérios de seleção em prática com muita atenção. Nesse sentido, é preciso analisar algumas informações que são importantes quando se trata da escolha de bancos de dados NoSQL.

Em linhas gerais, normalmente existem dois grandes conceitos para se levar em consideração na escolha de um banco de dados NoSQL: as ideias relacionadas com a produtividade atribuída ao programador e, em seguida, a *performance* disponibilizada na acessibilidade dos dados. Certamente, nos mais distintos cenários ou ambientes, esses conceitos podem se contrapor ou se complementar. A seguir, serão detalhados com maior clareza cada um desses motivadores.

O programador e a sua produtividade

Segundo Sadalage e Fowler (2013, p. 206), os bancos de dados de característica relacional normalmente não executam um trabalho de excelência quando se trata de dados que estabelecem conexões muito amplas, ou seja, muitas relações. Como consequência, o sistema relacional acaba apresentando desempenho abaixo do esperado, criando latências no retorno de consultas a esses dados. É nesse contexto que um banco de dados orientado a grafos

(NoSQL) se destaca, pois disponibilizará uma API de armazenamento mais adequada para esse modelo de dados, visto que pode haver diversas relações entre eles sem que seja utilizada a estrutura relacional padrão. Como exemplo, pode-se citar o banco Neo4j.

O Quadro 5, a seguir, apresenta um comparativo técnico entre alguns bancos não relacionais que podem ser avaliados pela equipe responsável pela seleção de um NoSQL. Nesse comparativo, selecionamos apenas quatro bancos (Redis, Apache Cassandra, MongoDB e Neo4j), por não ser possível elencar todos eles.

Quadro 5. Comparativo entre bancos NoSQL

Conceito	Redis	Apache Cassandra	MongoDB	Neo4j
Entidade	Não existe equiva-lente	Família de colunas	Coleção de documentos	Rótulo
Instância	Um valor ou coleção de valores	Itens de família de colunas	Documento	Nó
Atributo				
Simple	Valor	Atributo	Campo	Proprie-dade
Composto	Conjunto de valores	Aninhamento de atributos	Campos incorporados	Conjunto de proprie-dades ou novo nó
Multivalorado	Conjunto de valores	Aninhamento de atributos	Campos incorporados	Conjunto de pro-priedades
Nulo	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui

(Continua)

(Continuação)

Quadro 5. Comparativo entre bancos NoSQL

Conceito	Redis	Apache Cassandra	MongoDB	Neo4j
Restrições				
Identificador de entidade	Chave	Chave primária (não garante unicidade)	<i>Object identifier</i> (<i>_id</i>)	Id
Referência	Não possui	Não possui	Possui (DBRef)	Possui (aresta)
Relaciona-mentos	Não possui	Aninhamento de atributos	Campos incorporados ou DBRef	Por meio das arestas
Integridade referencial	Não possui	Não possui	Não possui	Possui

Fonte: Adaptado de Claudino, *et al.* 2015.

Nesse comparativo, não foram considerados os requisitos de *hardware*, nem questões de desempenho ou processamento, pois foram inseridas apenas informações relacionadas com os conceitos que variam em cada *software*. Além disso, é importante ressaltar que, ao testar um banco de dados buscando analisar seu nível de produtividade, é interessante experimentar situações em que ocorra uma adaptação mal realizada, para que a equipe consiga ter uma noção mais assertiva de quais decisões deve tomar em cada situação apresentada pelo banco de dados. É possível observar que a abordagem realizada pode apresentar erros inesperados, indicando que deve haver um planejamento bem-definido para que a implantação ocorra em produção.

Em virtude dos pontos expostos neste capítulo, pode-se concluir que a decisão pela utilização de determinado banco de dados está ligada a questões como: qual fornecedor escolher? Quais especificações técnicas são essenciais para o produto candidato? Qual é o peso que a cultura organizacional tem que pode acabar interferindo na escolha de um SGBD NoSQL A ou B? Além disso,

é preciso definir quais tipos de dados serão armazenados no SGDB escolhido. Tudo isso precisa ser decidido com muita pesquisa e cuidado, para que não ocorram desperdícios de tempo, energia da equipe e dinheiro. Assim, faz-se necessário que gestores e administradores de bancos de dados colaborem nessa decisão, considerando todos os pontos econômicos e técnicos, não esquecendo de verificar variáveis como *performance*, infraestrutura e volume de dados.



Referências

FREITAS, M. C.; SOUZA, D. Y.; SALGADO, A. C. B. Mapeamentos conceituais entre os modelos Relacional e NoSQL: uma abordagem comparativa. *Revista Principia – Divulgação Científica e Tecnológica do IFPB*, João Pessoa, n. 28, p. 37–50, dez. 2015. Disponível em: <https://periodicos.ifpb.edu.br/index.php/principia/article/view/495/>. Acesso em: 29 maio 2020.

GROFFE, R. Bancos de Dados NoSQL: uma visão geral. *iMasters*, São Paulo, 30 set. 2016. Disponível em: <https://imasters.com.br/banco-de-dados/bancos-de-dados-nosql-uma-visao-geral>. Acesso em: 29 maio 2020.

MONTEIRO, D. SQL or NoSQL? Quem é essa tal de Cassandra? *DB4Beginners*, São Paulo, 1 mar. 2020. Disponível em: <http://db4beginners.com/blog/cassandra/>. Acesso em: 29 maio 2020.

PIERSON, L. *Data science para leigos*. Rio de Janeiro: Alta Books, 2019. 384 p.

SADALAGE, P. J.; FOWLER, M. *NoSQL essencial: um guia conciso para o mundo emergente de persistência poliglota*. São Paulo: Novatec, 2013. 216 p.

SOUZA, A. M. *et al.* Critérios para Seleção de SGBD NoSQL: o Ponto de Vista de Especialistas com base na Literatura. In SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, 10., 2014, Londrina. *Anais [...]*. Londrina: Universidade Estadual de Londrina, 2014. p. 149–160. Disponível em: <https://sol.sbc.org.br/index.php/sbsi/article/view/6109>. Acesso em: 29 maio 2020.

TIPOS de Banco de Dados NoSQL. *Micreiros.com*, [S. l.], 2020. Disponível em: <https://micreiros.com/tipos-de-bancos-de-dados-nosql/>. Acesso em: 29 maio 2020.

Leitura recomendada

PANIZ, D. *NoSQL: como armazenar os dados de uma aplicação moderna*. São Paulo: Casa do Código, 2016. 177 p.



Fique atento

Os *links* para *sites da web* fornecidos neste capítulo foram todos testados, e seu funcionamento foi comprovado no momento da publicação do material. No entanto, a rede é extremamente dinâmica; suas páginas estão constantemente mudando de local e conteúdo. Assim, os editores declaram não ter qualquer responsabilidade sobre qualidade, precisão ou integralidade das informações referidas em tais *links*.

Encerra aqui o trecho do livro disponibilizado para esta Unidade de Aprendizagem. Na Biblioteca Virtual da Instituição, você encontra a obra na íntegra.

Conteúdo:



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS